

# Chapitre 1 Vecteurs (partie 1)

## I. Notion de vecteur

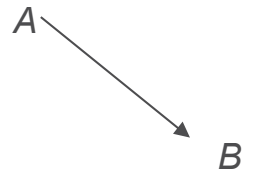
### Définition 1

Soient  $A$  et  $B$  deux points distincts du plan.

Le vecteur  $\overrightarrow{AB}$  est représenté par une flèche ayant pour origine  $A$  et pour extrémité  $B$ . L'emplacement dans le plan ou l'espace n'a pas d'importance, deux déplacements de deux points d'origine distincts peuvent correspondre au même vecteur.

Le vecteur  $\overrightarrow{AB}$  est définie par :

- ✓ Sa longueur  $AB$ , appelée aussi la norme du vecteur et notée  $\|\overrightarrow{AB}\|$ .
- ✓ Sa direction qui correspond à la ligne constituée par la droite  $(AB)$
- ✓ Le sens : de l'origine  $A$  vers l'extrémité  $B$ .



### N.B. :

- Le vecteur  $\overrightarrow{AB}$  est aussi appelé vecteur déplacement de  $A$  vers  $B$ .
- Attention ! Ne confondez pas sens et direction !

### Définition 2

Deux vecteurs sont égaux quand ils ont même longueur, même direction et même sens.

### Remarques :

- Il existe une infinité de vecteurs égaux au vecteur  $\overrightarrow{AB}$ . Par exemple sur les figures ci-dessous, les vecteurs  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{CD}$ ,  $\overrightarrow{EF}$ ,  $\overrightarrow{GH}$ ,  $\overrightarrow{IJ}$ ,  $\overrightarrow{KL}$  sont égaux. De même les vecteurs  $\overrightarrow{MN}$ ,  $\overrightarrow{OP}$ ,  $\overrightarrow{QR}$ ,  $\overrightarrow{ST}$  sont égaux.

On peut donc utiliser une unique lettre pour désigner les vecteurs égaux :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{GH} = \overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{KL} = \vec{u} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{QR} = \overrightarrow{ST} = \vec{v}$$

- On dit que  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{CD}$ ,  $\overrightarrow{EF}$ ,  $\overrightarrow{GH}$ ,  $\overrightarrow{IJ}$ ,  $\overrightarrow{KL}$  sont les représentant du vecteur  $\vec{u}$  et que  $\overrightarrow{MN}$ ,  $\overrightarrow{OP}$ ,  $\overrightarrow{QR}$ ,  $\overrightarrow{ST}$  sont les représentant du vecteur  $\vec{v}$

Figure 1

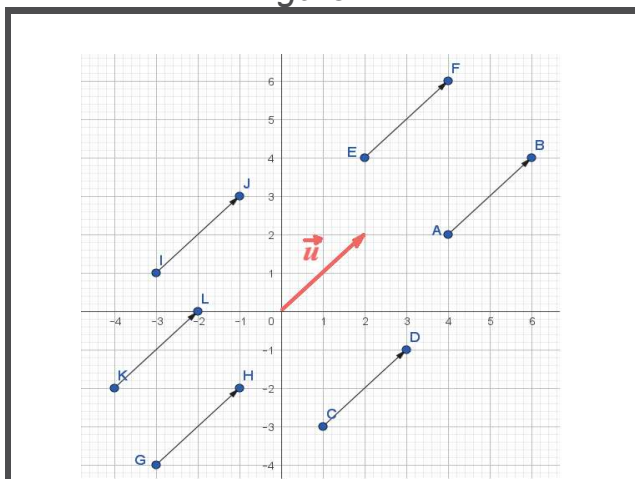
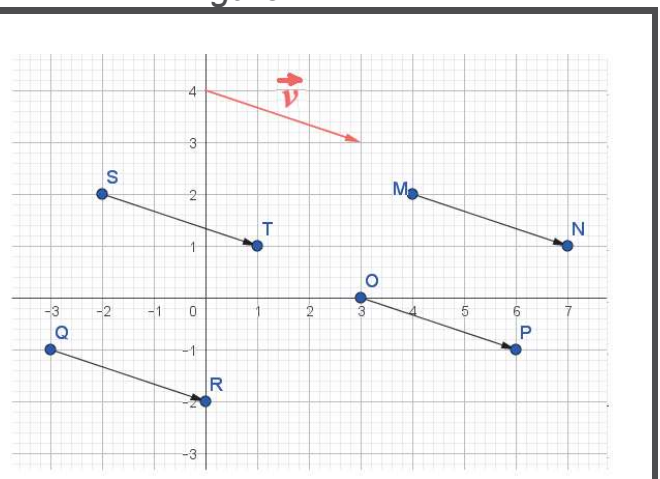


Figure 2



- Si  $A$  et  $B$  sont deux points confondus, il n'y a pas de déplacement pour aller de  $A$  vers  $B$ . On ne peut donc pas définir de direction, ni de sens. Cependant, la longueur  $AB$  existe et elle égale à 0.

On parle alors de vecteur nul. Son représentant est noté  $\vec{0}$ . Autrement dit, pour tout point  $A$  du plan,  $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$ .

### Rappel important :

- On rappelle que si  $ABCD$  est un quadrilatère, on a les équivalences suivantes :  
 $ABCD$  est un parallélogramme  
 $\Leftrightarrow ABCD$  a ses diagonales qui se coupent en leur milieu  
 $\Leftrightarrow ABCD$  a ses côtés opposés parallèles et de même longueur deux à deux.  
 $\Leftrightarrow ABCD$  a ses angles opposés de même mesure

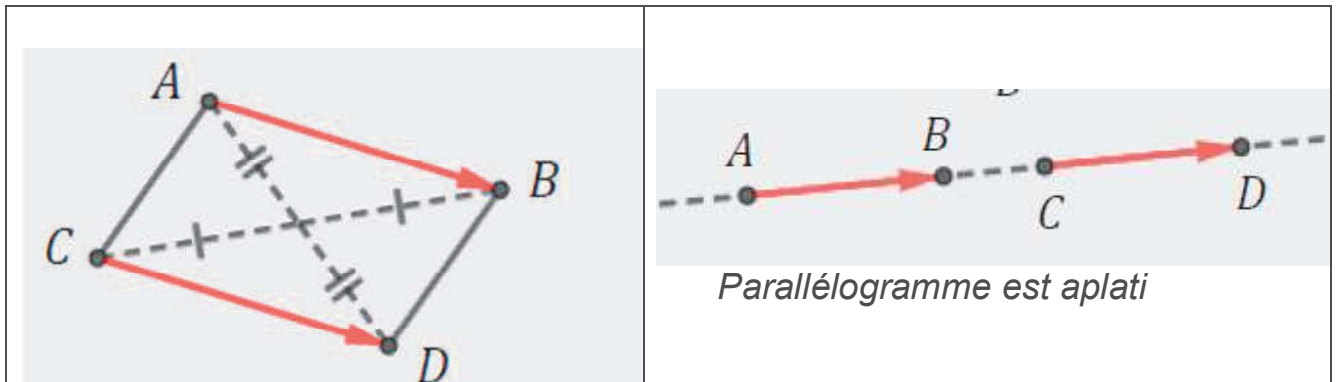
### Propriété 1 :

Deux vecteurs sont égaux quand ils ont même longueur, même direction et même sens. Soient  $A, B, C$  et  $D$  des points distincts du plan.

On a l'équivalence :

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \Leftrightarrow ABDC$  est un parallélogramme

Si  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{CD}$  sont sur la même droite ( le parallélogramme est aplati )



## II. Opérations sur les vecteurs

### II.1 Produit d'un vecteur par un nombre réel

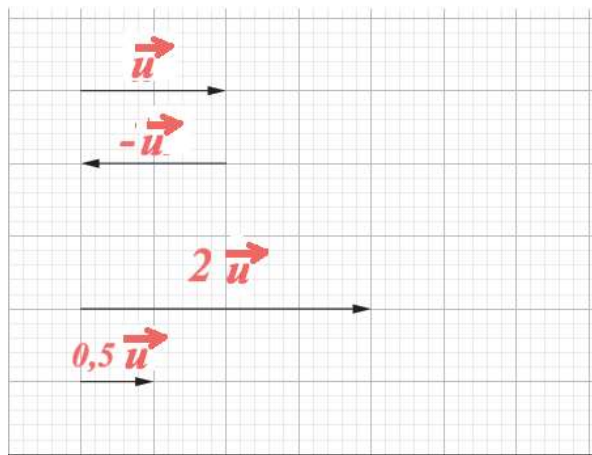
#### Propriété 1

Soient  $\vec{u}$  un vecteur du plan, et  $k \in \mathbb{R}$ .  $\vec{u} \neq \vec{0}$ . et  $k \neq 0$  : on définit le vecteur  $k\vec{u}$  comme le vecteur ayant :

- pour norme :  $k\vec{u} \quad \|k\vec{u}\| = |k| \|\vec{u}\|$
- même direction que  $\vec{u}$  ;
- même sens que  $\vec{u}$  si  $k > 0$  ;
- sens opposé à  $\vec{u}$  si  $k < 0$ .  $2\vec{u} \quad 12\vec{u} \quad \vec{u} \quad -2\vec{u}$
- Si  $\vec{u} = \vec{0}$ . ou  $k = 0$  : le vecteur  $k\vec{u}$  est le vecteur nul.

### Exemples :

- L'opposé du vecteur  $\vec{u}$  est défini comme le vecteur :  $-1 \vec{u} = -\vec{u}$ .  
Ils ont la même direction, la même norme, mais pas le même sens.



### Définition 4

Soient  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs du plan.

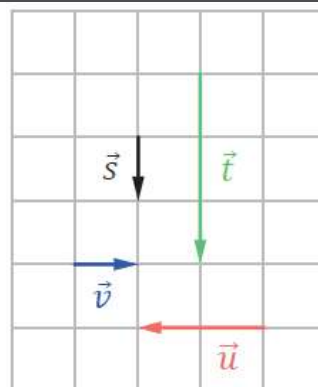
On dit que  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires quand il existe  $k \in \mathbb{R}$  tel que  $\vec{u} = k \vec{v}$   
(ou tel que  $\vec{v} = k \vec{u}$ ).

### Exemples :

On considère la figure ci-contre.

Les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires car  $\vec{u} = -2 \vec{v}$

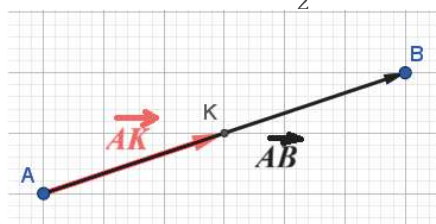
Les vecteurs  $\vec{s}$  et  $\vec{t}$  sont colinéaires car  $\vec{t} = 3 \vec{s}$



### Propriété 2 : Caractérisation du milieu d'un segment

Soient  $A$ ,  $B$  et  $K$  des points du plan.

$K$  est le milieu de  $[AB] \Leftrightarrow \overrightarrow{AK} = \overrightarrow{KB} \Leftrightarrow \overrightarrow{AK} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB}$



Figure